

Datos básicos de la asignatura

Titulación:	Grado en Ingeniería Informática-Ingeniería del Software
Año plan de estudio:	2010
Curso implantación:	2010-11
Centro responsable:	E.T.S. Ingeniería Informática
Nombre asignatura:	Tecnología, Informática y Sociedad
Código asignatura:	2050036
Tipología:	OPTATIVA
Curso:	4
Periodo impartición:	Primer cuatrimestre
Créditos ECTS:	6
Horas totales:	150
Área/s:	Tecnología Electrónica
Departamento/s:	Tecnología Electrónica

Coordinador de la asignatura

MIRO AMARANTE, MARÍA GLORIA

Profesorado (puede sufrir modificaciones a lo largo del curso por necesidades organizativas del Departamento)

Profesorado del grupo de actividad principal

GUERRERO ALONSO, JUAN IGNACIO

Profesorado del grupo de actividad principal

MIRO AMARANTE, MARÍA GLORIA

Objetivos y resultados del aprendizaje

OBJETIVOS:

El objetivo de esta asignatura es proponer un foro de reflexión sobre las repercusiones que la ciencia y la tecnología en general y la informática en particular, tienen sobre el hombre y la sociedad en la que vive.

Si algo le sobra a un ingeniero son certezas y en esta asignatura se sembrarán dudas.

Se pretende hacer consciente al futuro ingeniero de los problemas que su actuación social lleva implícita.

Habilidades o Destrezas (H-D)

- HD01: Diseña, desarrolla, selecciona, administra, mantiene y evalúa servicios, aplicaciones y sistemas informáticos, asegurando su fiabilidad, seguridad y calidad, conforme a principios éticos y a la legislación y normativa vigente.
- HD02: Planifica, concibe, despliega y dirige proyectos, servicios y sistemas informáticos en todos los ámbitos, liderando su puesta en marcha y su mejora continua y valorando su impacto económico y social.

Competencia

- COM01: Comprende la importancia de la negociación, los hábitos de trabajo efectivos, el liderazgo y las habilidades de comunicación en todos los entornos de desarrollo de software

Contenidos o bloques temáticos

Bloque 1: Generalidades sobre el conocimiento.

Tema 1: Evolución del conocimiento científico.

Tema 2: Estructura y problemas del conocimiento científico-técnico.

Bloque 2: Problemática específica del conocimiento.

Tema 3: Límites del conocimiento.

Tema 4: Conocimiento artificial.

Bloque 3: Repercusiones de la tecnología

Tema 5: Ética informática.

Tema 6: Tecnología y trabajo

Tema 7: Reflexiones desde la tecnología.

Bloque 4: Proyección social de la Ingeniería Informática

Tema 8: Perfiles profesionales de la Ingeniería Informática

Relación detallada y ordenación temporal de los contenidos

Tema 1. Evolución del conocimiento científico-técnico: 8 horas

El conocimiento: Concepto de conocimiento. Teorías del conocimiento. Estructura interna del conocimiento. El conocimiento según la complejidad del sujeto. El conocimiento según su intimidad al sujeto. Tipos de conocimiento. Conocimiento y verdad. Concepto de verdad. Evolución del conocimiento científico. La situación actual de la Ciencia. Evolución del conocimiento técnico.

Tema 2. Estructura y problemas del conocimiento científico-técnico: 8 horas

El método científico. Hipótesis. Ley. Teoría. Observación. Inducción. Explicación. Predicción. Contrastación. Resolución de problemas. Problemas del método científico. El problema de la observación. Objetividad y relativismo. Realismo e instrumentalismo. El papel de las ciencias formales. Caracterización de la técnica y la tecnología. El problema del progreso.

Tema 3. Límites del conocimiento: 6 horas

Límites genéricos del conocimiento. Límites del conocimiento científico. El problema del determinismo. Concepto y clases de determinismo. Argumentos contra el determinismo científico. Límites del conocimiento tecnológico. Los límites de la tecnología. Límites del conocimiento operacional. Condenados a conocer.

Tema 4. Conocimiento artificial: 8 horas

El problema del conocimiento artificial. La naturaleza de lo mental. El problema ontológico (mente-cuerpo). Dualismo. Materialismo reductivo. Materialismo eliminativo- Conductismo.

Funcionalismo. Resumen de teorías sobre la naturaleza de lo mental. El problema de otras mentes. Descripción del problema. La solución analógica. La solución conductista. La solución instrumentalista. ¿Pueden pensar las máquinas?

Tema 5. Ética informática: 10 horas

Fundamentos de la ética. Teorías éticas. Condenados a actuar. Ética profesional. Relaciones profesionales. Relaciones conflictivas. El problema del software y la propiedad intelectual. Piratería informática. Definiciones y distinciones. La ética del hacker. Privacidad y Seguridad en Internet. Códigos deontológicos.

Tema 6. Tecnología y trabajo: 6 horas

La tecnología como creadora de empleo. Situación y perspectivas. Teorías económicas del desempleo. Modelos de la relación entre tecnología y empleo.

Tema 7. Reflexiones desde la tecnología: 6 horas

La tecnología no es ilimitada. La tecnología no es inocua. La tecnología no es neutra. Posición frente a la tecnología.

Tema 8. : Perfiles profesionales de la Ingeniería Informática: 6 horas

Especialidades profesionales. Niveles profesionales. El mercado laboral de la Ingeniería.

Actividades formativas y horas lectivas

Actividad	Horas
A Clases Teóricas	30
C Clases Prácticas en aula	15
E Prácticas de Laboratorio	15

Idioma de impartición del grupo

ESPAÑOL

Sistemas y criterios de evaluación y calificación

Opción a:

Un examen (EXAM), que constará de un conjunto de preguntas relacionadas con los aspectos teóricos y prácticos de la materia.

Actividad práctica obligatoria (PRAC).

Trabajos y actividades prácticas voluntarias (VOL).

Cada una de estas partes se evaluará independientemente de 0 a 10. La nota final de cada convocatoria se obtendrá de la expresión:

$$\text{NOTA CONVOCATORIA} = 0.7 * \text{EXAM} + 0.3 * \text{PRAC} + 0.3 * \text{VOL}$$

con un máximo de 10 puntos.

Opción b:

Realización de un trabajo sobre algún aspecto de la materia impartida y su exposición al resto de los alumnos. (TRABEX)

Actividad práctica obligatoria (PRAC).

Trabajos y actividades prácticas voluntarias (VOL)

Cada una de estas partes se evaluará independientemente de 0 a 10. La nota final de cada convocatoria se obtendrá de la expresión:

$$\text{NOTA CONVOCATORIA} = 0.7 * \text{TRABEX} + 0.3 * \text{PRAC} + 0.3 * \text{VOL}$$

con un máximo de 10 puntos.

Metodología de enseñanza-aprendizaje

Exposiciones y seminarios

Aquellos alumnos que deseen hacer uso de la vía alternativa de evaluación, deben elaborar un trabajo de carácter voluntario, que procederán a exponer a sus compañeros, apoyando su exposición con la proyección de transparencias y/o contenidos generados por vía electrónica y elaborados por ellos mismos.

Clases teóricas

En una asignatura optativa como la que nos ocupa, no se puede saber de forma exacta el número de alumnos que se matricularán, por lo que la metodología propuesta podría sufrir modificaciones si el número de alumnos lo permite.

Previendo un número elevado de alumnos por clase y, teniendo en cuenta las limitaciones materiales y humanas existentes, han de proponerse necesariamente metodologías de trabajo de tipo clásico: abundancia de clases teóricas y algunas clases de comentarios y actividades prácticas. No obstante, se intentará dentro de lo posible invertir esa tendencia.

Para ello, en las clases teóricas se expondrán los puntos más importantes de los temas, se orientará a los alumnos hacia la bibliografía más adecuada y se resolverán las dudas de carácter general que hayan podido surgir en el estudio del mismo. Además se propondrán una serie de actividades de tipo práctico que complementarán la formación del alumno en ese tema.

Durante las clases se darán algunas indicaciones para la realización de dichas actividades y se resolverán las cuestiones más importantes que se hayan planteado en su resolución.

AAD sin presencia del profesor

Los alumnos deben efectuar un trabajo de naturaleza obligatoria, consistente en la lectura de un libro determinado por el profesor y de contenido relacionado con la asignatura.

Horarios del grupo del proyecto docente

<https://www.informatica.us.es/index.php/horarios>

Calendario de exámenes

<https://www.informatica.us.es/index.php/calendario-de-examenes>

Tribunales específicos de evaluación y apelación

Presidente: JOAQUIN LUQUE RODRIGUEZ
Vocal: FRANCISCO SIVIANES CASTILLO
Secretario: JULIO BARBANCHO CONCEJERO
Suplente 1: CARLOS LEON DE MORA
Suplente 2: MARÍA GLORIA MIRO AMARANTE
Suplente 3: GEMMA SANCHEZ ANTON

Sistemas y criterios de evaluación y calificación del grupo

Criterio de calificación

PRIMERA CONVOCATORIA. Para la primera convocatoria de la asignatura se seguirá, exclusivamente, un método de evaluación continua. El alumno elegirá una de estas dos vías:

Opción a:

- Un examen (EXAM), que constará de un conjunto de preguntas relacionadas con los aspectos teóricos y prácticos de la materia.
- Actividades prácticas obligatorias (Prácticas de laboratorio + Control de lectura de un libro) (PRAC).
- Trabajos y actividades prácticas voluntarias (Asistencia a clases teóricas + Participación) (VOL).

Cada una de estas partes se evaluará independientemente de 0 a 10. La nota final se obtendrá de la expresión: $NOTA\ FINAL = 0.7 * EXAM + 0.3 * PRAC + 0.3 * VOL$ con un máximo de 10 puntos.

Opción b:

- Realización de un trabajo sobre algún aspecto de la materia impartida y su exposición al resto de los alumnos. (TRABEX)
- Actividades prácticas obligatorias (Prácticas de laboratorio + Control de lectura de un libro) (PRAC).

- Trabajos y actividades prácticas voluntarias (Asistencia a clases teóricas + Participación) (VOL)

Cada una de estas partes se evaluará independientemente de 0 a 10. La nota final se obtendrá de la expresión: $NOTA\ FINAL = 0.7 * TRABEX + 0.3 * PRAC + 0.3 * VOL$ con un máximo de 10 puntos.

SEGUNDA y TERCERA CONVOCATORIA. La evaluación de la segunda y tercera convocatoria se realizará, exclusivamente, mediante un examen global.

La nota final se obtendrá de la expresión: $NOTA\ FINAL = 0.7 * EXAM + 0.3 * PRAC + 0.3 * VOL$ con un máximo de 10 puntos.

En todas las opciones mencionadas con anterioridad se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones:

- Las prácticas de laboratorio son obligatorias permitiéndose una única falta. Si se supera el número de faltas permitidas, el alumno debe realizar un examen sobre las temáticas de los talleres y obtener una calificación de APTO.

- La asistencia a las clases de teoría y problemas junto a la participación se tendrán en cuenta a partir del 80% de la asistencia.

- Para superar la asignatura, el alumno debe obtener una calificación global igual o superior a 5 puntos.

Bibliografía recomendada

Bibliografía General

El mono desnudo

Autores: Desmond Morris

Edición: 1997

Publicación: Plaza & Janés;

ISBN: 84-01-45102-7



1984

Autores: George Orwell

Edición: 1989

Publicación: Destino

ISBN: 84-233-0983-5

El universo abierto

Autores: Karl R. Popper

Edición: 1996

Publicación: Tecnos

ISBN: 84-309-1059-X

Límites actuales de la filosofía de la ciencia

Autores: L. Geymonat

Edición: 2002

Publicación: Gedisa

ISBN: 84-7432-275-8

La investigación científica : su estrategia y su filosofía

Autores: Mario Bunge

Edición: 1985

Publicación: Ariel

ISBN: 84-344-8010-7

Introducción a la antropología general

Autores: Marvin Harris

Edición: 1998

Publicación: Alianza

ISBN: 84-206-8174-1

Meditación de la técnica y otros ensayos sobre ciencia y filosofía

Autores: Ortega y Gasset

Edición: 1997

Publicación: Revista de Occidente

ISBN: 84-206-4121-9

Lo santo : lo irracional y lo racional en la idea de Dios

Autores: Rudolf Otto

Edición: 1985

Publicación: Alianza

ISBN: 84-206-1793-8

La imagen de la naturaleza en la física actual

Autores: Werner Heisenberg

Edición: 1993

Publicación: Ariel

ISBN: 84-395-2211-8

¿Qué es la vida?



UNIVERSIDAD
DE SEVILLA

PROYECTO DOCENTE

Tecnología, Informática y Sociedad

Grp Clases Teóricas de Tecnología, Informática y Sociedad (2)

CURSO 2025-26

Autores: Erwin Schrödinger

Edición: 1997

Publicación: Cátedra

ISBN: 8472236072

El gen egoísta

Autores: Richard Dawkins

Edición: 1979

Publicación: Cátedra

ISBN: 84-335-2418-6

Historia general de las ciencias

Autores: René Taton

Edición: 1975

Publicación: Cátedra

ISBN: 84-233-0898-7

El método. III, El conocimiento del conocimiento

Autores: Edgar Morin

Edición: 2002

Publicación: Cátedra

ISBN: 8437607280

La búsqueda científica del alma : una revolucionaria hipótesis para el siglo XXI

Autores: Nelsen, Jane; Erwin, Cheryl; Duffyn Roslyn Ann; Fors, Gemma.

Edición: Debate

Publicación: F. Crick

ISBN: 1994

HOMO DEUS: BREVE HISTORIA DEL MAÑANA

Autores: YUVAL NOAH HARARI

Edición: 2016

Publicación: ED. DEBATE

ISBN: 9788499926711

Información Adicional